

戰略合作協議

甲方：交銀國際控股有限公司

乙方：香港智能金融科技有限公司（FDT AI Limited）

交銀國際控股有限公司（BOCOM International Holdings Company Ltd.），以下簡稱交銀國際。

香港智能金融科技有限公司（FDT AI Limited），以下簡稱 FDT-AI。

甲方和乙方以下單獨稱為“一方”，合稱為“雙方”。

一、前言

2017 年 7 月 20 日，國務院關於印發“新一代人工智能發展規劃的通知”，首次正式提出“人工智能+”。人工智能和大數據技術，已經在各行各業引發了新一輪的產業革命。在金融領域，人工智能和大數據技術的作用尤其明顯，其中重要的原因是金融公司本身就是數據公司，沉積了海量的、高品質的價值數據，同時，金融業務中有大量的統計、預測、回歸、分類、決策等關鍵問題，這正是人工智能和大數據技術擅長解決的問題。

在金融證券市場快速發展過程中，有很多單純依靠傳統人力難以高效、準確解決的問題，尤其是當面向廣大中小客戶的時候，例如：如何對使用者交易風險做深入全方位的理解、如何全面評估金融產品的風險和收益、如何為不同用戶提供不同的個性化增值服務、如何解決資產管理中“使用者-產品錯配”等問題。而人工智能技術，就是個性化技術，就是通過對海量使用者和產品深入理解，提供智能風險管理手段，進而提供千人千面的個性化增值服務。

作為內地與全球市場之間的獨有跳板，香港是發展金融科技以至其他方面的理想地。本地與海外金融科技企業能透過香港的獨特優勢而進入內地市場；同時本地及內地金融科技企業也能利用香港作為啟動平台，拓展區域以至全球業務。

基於以上背景，甲乙雙方基於各自的戰略發展，相互認同，建立全面戰略合作夥伴關係，在人工智能大資料領域，進行專案開發合作、科研合作、人才合作、股權合作等多個層面的深入合作和共同發展。

甲方情況簡介：交銀國際控股有限公司（BOCOM International Holdings Company Ltd., 簡稱交銀國際，港交所股份代碼：3329）為國有股份制商業銀行交通銀行於香港僅有的知名證券及與證券相關的金融服務綜合平臺。交銀國際成立於 1998 年，是香港最早具中資背景的持牌證券公司之一，經歷多次經濟及行業週期與監管改革的考驗。其願景和目標是為客戶提供一站式證券及金融服務，擴展全球業務。憑藉交通銀行於香港及中國內地長期建立的客戶基礎、廣泛的品牌知名度及行業專長，交銀國際充分利用競爭優勢提高客戶忠誠度，並為客戶與股東創造價值。

交銀國際的核心競爭優勢之一是向客戶提供全方位綜合證券及金融產品及服務的能力，現有主要業務涵蓋證券經紀及保證金融資、企業融資及承銷、投資及貸款、資產管理及顧問等，詳情請見 www.bocomgroup.com。

交銀國際致力於成為提供綜合產品及服務組合和國際化業務的金融服務機構，服務全球客戶，滿足各類證券及金融服務需求。交銀國際未來將繼續從以下方面落實上述戰略部署，實現願景與目標。首先，繼續強化主要業務並吸納有才幹的專業人員。其次，進一步開拓資本性業務及併購財務顧問業務，提升業務之間的協同效益及交叉銷售能力。再次，強化國際業務平臺，拓展全球業務。最後，強化風險管理體系、內部監控及資訊技術實力。

乙方情況簡介：香港智能金融科技有限公司（FDT AI Limited, 簡稱 FDT-AI），是 FDT（即 Financial Data Technologies Limited, 香港金融數據技術有限公司）（以下簡稱“FTD”）集團旗下成員，是源於 FDT 的高校公益金融教育的智能金融科技公司。

FDT-AI 公司董事長馬蔚華博士（前招商銀行行長），創始人聶凡淇先生（前華爾街基金經理），聯合創始人、CEO 及首席數據科學家柳崎峰博士（前雅虎 Lab 數據科學家，中科院自動化所博士）。研發團隊的科學家與工程師，均來自世界知名科技和金融機構：BAT、華為、IBM、雅虎、中信、華泰、平安科技、金證、Captical One、Brevan Howard、Kokomo Capital 等。

FDT-AI 公司的核心競爭力，是人工智能、大數據等高科技技術和金融交易投資技術的充分結合，應用領域包括智能風控、智能教育、智能投資、智能交易等方面。FDT-AI 辦公室位於香港、深圳、上海、北京，詳細請見 www.fdt.ai。

FDT 於 2013 年 9 月在香港註冊成立，致力於打造全球金融交易平臺和金融社交網路，並深度應用人工智能技術和大數據技術，以使用者的體驗為最高服務準則。FDT 的經營理念源於一個培養年輕金融交易人才的公益專案“FDT 金融創新工廠”，逐漸發展成一個以客戶為中心的利他型金融交易平臺和社交網路。

FDT 總部位於香港，在深圳、上海、杭州設有辦公室，捐贈了牛津大學 NIE 金融大數據實驗室、清華大學 FDT 金融創新實驗室、南京大學 FDT 金融創新研究院、哥倫比亞大學 FDT 智能資產管理中心等四個研究機構，同時戰略投資了若干有協同效應的金融科技企業，務求站在金融大資料和人工智能技術的前沿，整合科學研究和業界的優勢資源，持續不斷地為客戶帶來貼心的體驗和貼身的金融服務。詳細請見 www.hkfdt.com。

甲乙雙方經過前期接洽和現場參訪，為明確各方的權利義務關係，經協商一致，達成本戰略合作協議。

二、合作宗旨

- 1、 甲乙雙方在合作中建立的互信、慣例與默契，是商業合作戰略夥伴關係的基礎，提高效率與共同發展是雙方合作的目標和根本利益。
- 2、 本協議的基本原則是自願、雙贏、互惠互利、相互促進、共同發展、保守秘密。
- 3、 充分發揮雙方優勢，資源互補，形成獨特的競爭壁壘，共同發展業務和開拓市場。
- 4、 雙方恪守本協議與相關附加協議（如有）所作之承諾，確保雙方的共同利益，具體合作事項應按市場化方式運作。
- 5、 本協議應是雙方今後長期合作的指導性文檔，也是雙方簽訂其他合作協議的基礎。

三、合作方向

雙方的合作包括但不只限於這些領域（具體的合作協議單獨制定）：

1. 智能個性化投資研究服務

投資研究是投資交易活動中十分重要的一個環節，可以說深入全面的投資研究為成功的投資活動奠定了基礎並且提供了方向。而且高效的投資研究可以提升參與者對投資活動的認識和成功率，從而逐漸提高投資者的興趣和活躍度。但是，建立完善的投資研究環境是一個需要巨大前期投入的工作，不僅需要相當的計算設施和全面的金融資料，針對不同的投資邏輯，也需要有針對性的開發支援其研究的各類資料處理和分析。FDT-AI 特有的大數據及人工智能技術旨在提供基於用戶理解的個性化投資研究服務。

1.1 用戶的深入性理解

FDT-AI 已經開發了 FDTScore 產品，核心技術是基於人工智能、大數據、行為金融學的有機結合，基於投資者過往的交易記錄，對使用者做多維度的刻畫，完善用戶畫像，從而實現對使用者交易風險和盈利能力的全方位把握。雙方可以將 FDTScore 應用於交銀國際的業務場景，同時做定制化開發和升級，在幫助公司瞭解投資者用戶的同時，為每個用戶提供智能化、個性化、千人千面的服務，從而提升交銀國際的業務增值能力。

1.2 個性化的投資研究推薦

基於 FDTScore 的個性化理解，投資者根據其使用者畫像，將得到其對應交易風格需要的投資研究及分析。具體包括但不限於經典形態分析、智能複盤回測、因數推薦等功能。

2. 智能交易方面的合作

人工智能技術在金融行業不僅可以有效的提升多個業務的效率，提高匹配程度，同時最頂尖的人工智能技術也已經被快速引入到交易層面的多個環節。面對市場的快速變化的海量資訊，人工智能和大數據，可以智能、快速、準確的發現市場獲利機會，進行輔助人工的甚至全自動的交易，這就是所謂的智能交易系統，可以服務于券商的自營交易團隊，也可以服務于券商的外部專業客戶，目的是降低交易風險、提高利潤空間。FDT-AI 已經開發出智能交易的相關產品，具體來說，包含以下方面：

2.1 經典形態分析及預測

儘管在投資領域中，有效市場的假說在不同的市場環境下仍然是學術界和實踐領域討論的熱點。但作為一種經久不衰的技術分析範式，經典形態的分析以及基於其的市場預測仍然在實踐中發揮著巨大的作用。FDT-AI 從大數據、模式識別和機器學習角度對此技術進行了重新刻畫，不僅加速了不同形態被定位的速度和準確性，同時利用（深度）機器學習技術對其在不同市場情況下的預測有效性進行了加強。結合不同投資策略的使用，該技術可以快速提高相對應的投資策略能力。

2.2 資產流動性預測及資產相關性分析

2.3 交易風險控制系統

2.4 交易資源智能分配系統

該功能可用於自營或其他交易團隊，針對資金、交易額等多個操盤領域的資源進行分配，用於提高整個團隊的收益。

2.5 智能下單系統

針對量級較大的交易單，為了減小給標的帶來的價格衝擊，採用人工智能的演算法對市場變動進行強化學習，並動態進行拆單和下單操作。

3. 智能資管方面的合作

資產管理快速發展，是未來幾年大中華市場的必然趨勢。傳統的投顧人力有限，遠遠不能滿足投資者快速增長的理財需求(尤其是中小客戶)，而目前普通的智能投顧(robo-advisor)，也只是解決了一些表面的用戶使用便捷性的問題，沒有解決深層次的資產管理核心問題，即對用戶的深入理解、對產品的深入理解。FDT-AI 已經開發出智能投顧產品，其核心特點是：基於智能監管科技中的對使用者和產品的智能理解，進行動態最優化匹配和推薦。具體說來，包含以下方面：

3.1 用戶理解，主要基於心理調查問卷、行為分析（FDTScore）

3.2 產品理解，主要基於產品資訊、調倉記錄分析（FDTScore）

3.3 基於以上對使用者和產品的智能理解，對使用者-產品做智能的最優匹配，提高用戶滿意度，降低使用者-產品錯配風險。

3.4 投研分析智能產品，用人工智能技術，對結構化和非結構化的資料，進行深入挖掘和分析，為理財顧問和理財用戶，提供價值投資的幫助。

4. 智能助手方面的合作

運用人工智能、自然語言理解、語音辨識、知識圖譜等技術，可以智能地、自動地服務於終端客戶，將整個公司業務，以虛擬機器人的方式，通過手機 APP，服務於終端客戶，目的是：提高服務品質、降低人力成本、提高科技體驗、優化內部業務結構和流程。

5. 人才方面的合作

5.1 FDT 目前和全國近 10 所一流高校建立了 FDT 金融創新工廠，吸引了近 100 萬大學生參與高校公益金融實踐教育。而交銀國際作為香港的頂級中資券商，擁有獨特的優勢，雙方利用各自優勢，可以展開人才合作，即解決企業發展的人才瓶頸，又促進高校學生實踐教育和金融就業。

5.2 活動形式，可以包含：交銀國際的金融專家給大學生講課分享實戰經驗，FDT 金融創新工廠向交銀國際推薦優秀的人才。

6. 科研方面的合作

6.1 FDT 目前已經建立了牛津大學 NIE 金融大資料實驗室、清華大學 FDT 金融創新

實驗室、南京大學 FDT 金融創新研究院、哥倫比亞大學 FDT 智能資產管理中心等四個研究機構。而交銀國際代表著香港中資證券公司的一流行業水準，不但具有行業前瞻性的視野，而且有實際問題和具體需求，雙方展開合作，通過產學研的充分結合，來共同推動中國智能金融科技的發展。

四、知識產權保護

1. 基本的原則是，雙方互相充分尊重知識產權，一起合作，共同發展。
2. 在合作之前，各自研發的智識產權各自完全擁有，如果專案需要，以智識產權授權的方式進行分享。
3. 甲方的業務資料，和在該資料集合上，雙方合作做出的統計分析量、模型參數資訊，智識產權完全歸甲方所有，乙方有保密的義務和責任。
4. 具體智識產權條款，取決於具體的專案合作點，將由甲乙雙方另行書面協議。

五、合作模式

1. 甲乙雙方結合各自的技術、產業架構和產品運營優勢，共同進行項目定義、研究、開發、部署、調試項目，甲方側重專案需求定義、資料提供、資訊技術環境提供、專案驗收等環節，乙方側重研究開發、性能優化、效果提升等環節。
2. 合作成果的定價，取決於市場定價、研發投入、成果的實際實施情況和實際效果，通過建立關鍵測評指標，進行客觀的分流量對比測試，來衡量實際效果。

六、合作期限

甲乙雙方根據本協議之合作為期 2 年，在本協議正式簽訂後生效。本協議合作期限屆滿後，未經任何一方書面通知，本協議將自動延續 2 年。

七、保密條款

- 1、任何一方對於因簽署或履行本協議而瞭解、接觸或獲得另一方的技術、商業、業務或其他有關資料、商業秘密和其他機密資料和資訊，以及本協議的存在、簽約方及條款（以下簡稱“保密資訊”），均應保守秘密。除非經另一方書面同意，任何一方不得向任何人洩露、給予或轉讓保密資訊，除非是（i）根據任何適用的法律、規則或規章或任何有權的政府或監管機構的要求而作出披露或（ii）如甲方認為適當，可單方面及不需通知

乙方情況下向媒體、公眾或相關證券交易所就本協議及其相關的條款等事宜作出披露。

- 2、 除本協議規定之目的所需外，未經另一方書面同意，不得擅自使用、複製另一方的商標、標誌、商業資訊、技術及保密資訊。

八、本協議附件

- 1、 本協議項下的合作事項以及相關的商業條款如有不完善的部分，雙方將協商另立書面協議（以下簡“附加協議”），而該等協議作為本協議的附件，構成本協議不可分割的一部分。除非另有說明，本協議各項條款將同樣適用於附加協議。如果附加協議的條款與本協議有任何抵觸，以附加協議的條款為準。
- 2、 雙方針對某一具體合作內容的事宜，包括工作流程、合作時間、結算模式等需要共同商討之議題，將經由雙方友好協商達成一致後以附加協議形式簽署。

九、協議修改及爭議解決

- 1、 甲乙雙方根據業務的需要，經雙方協商，可以對本協議進行修改或補充，而該等修改或補充在雙方書面簽訂後生效；
- 2、 本協議在履行中如發生任何爭議，雙方應友好協商，協商不成時，雙方均有權提交香港法院管轄；
- 3、 任何一方單方面違約或作出任何損害另一方利益或形象的行為，另一方有權單方面終止本協議。

十、其他

- 1、 本協議一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。其他未盡事宜由雙方另行協商解決。

（以下無正文）

（本頁無正文，為簽字頁）

甲 方：交銀國際控股有限公司

甲方簽名（或蓋章）：

日 期： 年 月 日

乙 方：香港智能金融科技有限公司（FDT AI Limited）

乙方簽名（或蓋章）：

日 期： 年 月 日